小学数学个性化练习与游戏闯关平台

系统整体概念 ER 图（Chen 记法）· 教师反馈修正版 V1.2

2026 年 8 月 26 日

内容基础

学习闭环

业务入口

模块编号
内容模块
年级
学习主题
1
包含
N
知识点编号
知识点
名称
难度等级
M
考查
N
题目编号
题目
题型
难度
标准答案
1
对应
1
对应题目
用户编号
角色
年级/学期
用户
M
1
1
完成
参与
掌握编号
掌握记录
掌握程度
最近练习时间
N
1
更新
N
答题编号
答题记录
学生答案
正确性
答题用时
N
N
1
产生
1
练习编号
练习任务
来源
状态
N
N
N
诊断
生成答题记录
推荐生成
0..N
错因记录
错误类型
错误位置
错因编号
下发练习
创建
生成练习任务
处理状态
拍照批改任务
图片
识别可信度
批改编号
时限
通过率
闯关对局
模式
题量
闯关编号
1
N
分层规则
教师作业
标题
截止时间
作业编号
N

图例：矩形=实体　菱形=联系　椭圆=属性　下划线属性=主键　关系两端标注 1、N、M 或 0..N。

角色、年级、题量、时限、通过率等作为属性；M:N 在逻辑模型中再拆关联表。